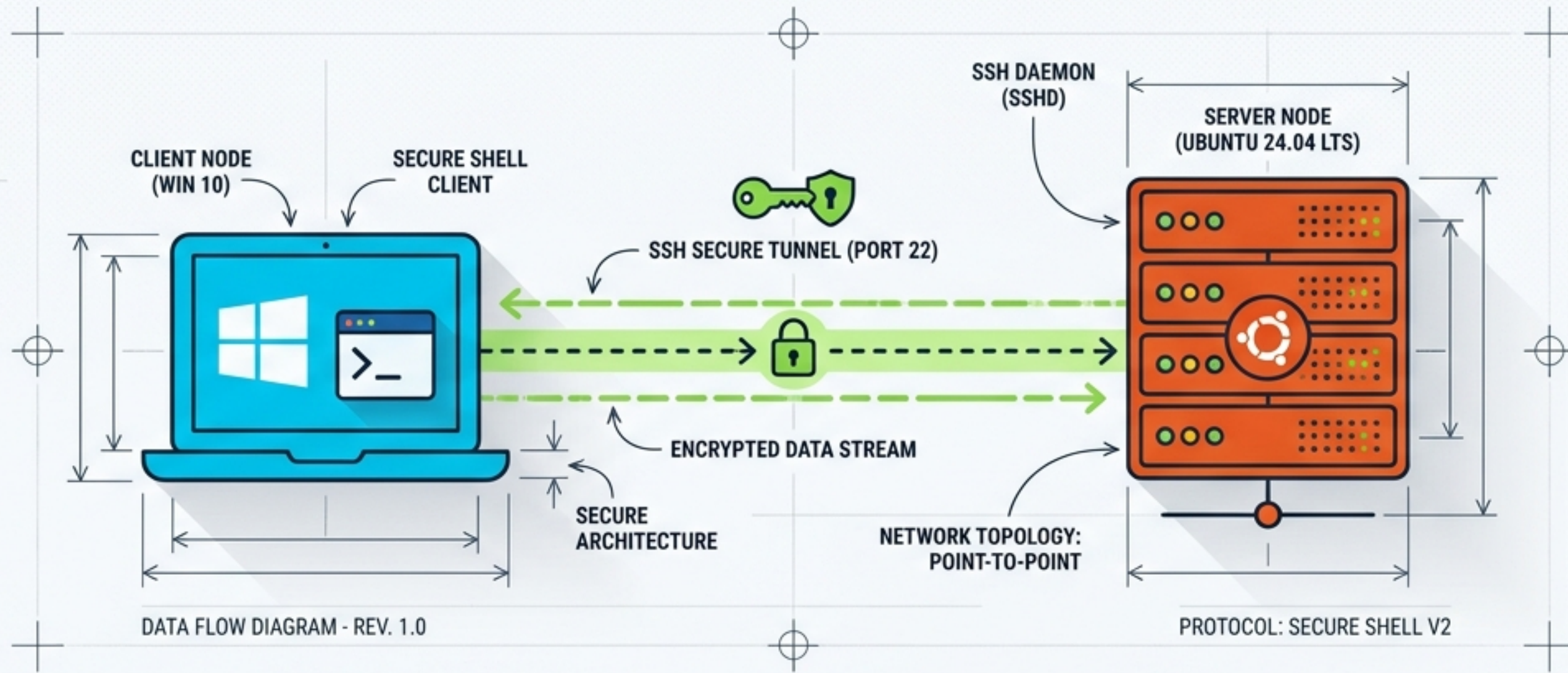




สร้างสะพานเชื่อมระบบ: คู่มือการจัดการ Ubuntu Server ด้วย SSH

จากพื้นฐานสู่ระดับมาสเตอร์ (Windows 10 → Ubuntu 24.04 LTS)

วิวัฒนาการของการเข้าถึงระยะไกล

SSH (Secure Shell) คือโปรแกรมที่ช่วยให้คุณนั่งหน้าจอควบคุมคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นผ่านเครือข่ายได้ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสขั้นสูง ป้องกันการดักฟังโดยสมบูรณ์

Telnet - Obsolete



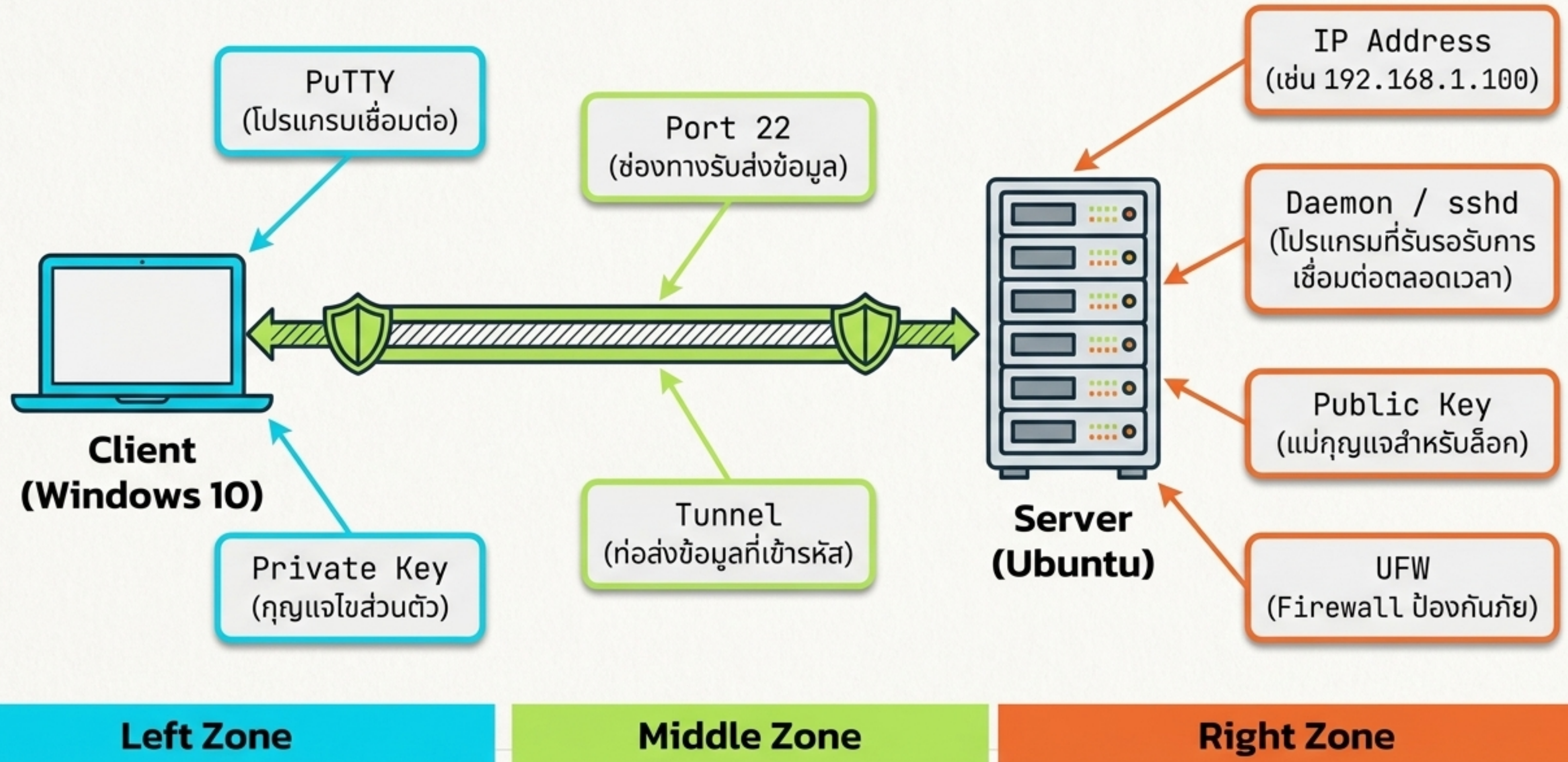
Port 23 | Plain text (ไม่เข้ารหัส)

SSH - Modern Standard



Port 22 | Encrypted (เข้ารหัสระดับสูง)

แผนที่เครือข่ายและคำศัพท์สำคัญ



ขั้นตอนแรก: เตรียมความพร้อมฝั่ง Server



```
sudo apt update  
sudo apt install openssh-server -y
```

ติดตั้ง OpenSSH Server บน Ubuntu



```
ip a  
1: ip: <LOCALTAR,ROAST,UP,MUTO_MULTAFY> mtsu q1004  
inet/ 1007.0.0.1 scope best 00  
valid_lft forever preferred_lft forever  
inet 192.168.1.100 scope scope Ubuntu link  
valid_lft forever preferred_lft forever
```

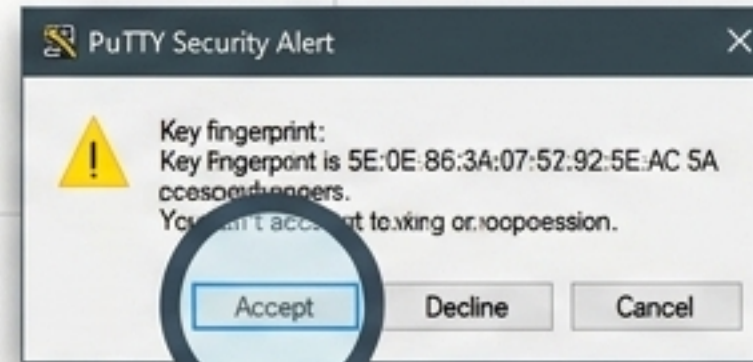
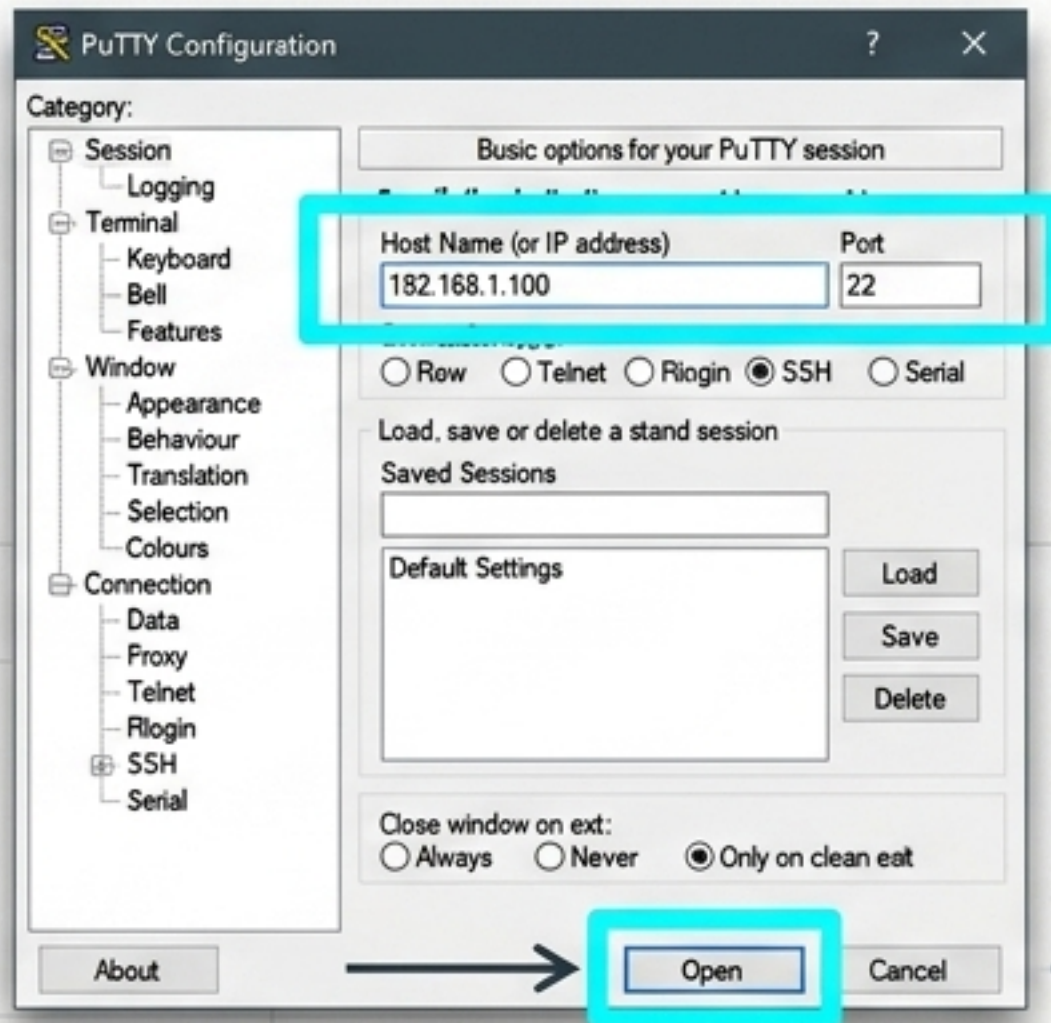
```
sudo systemctl status ssh
```

```
● ssh systemctl - status ssh  
Loaded: loaded (/tar/ssh/ssh/*system status; operode; enabled)  
Active: active (running) status Jan 25 21:25:31 ๒๕๖๖/hy ago  
Pain Pss: 230 (casted)
```

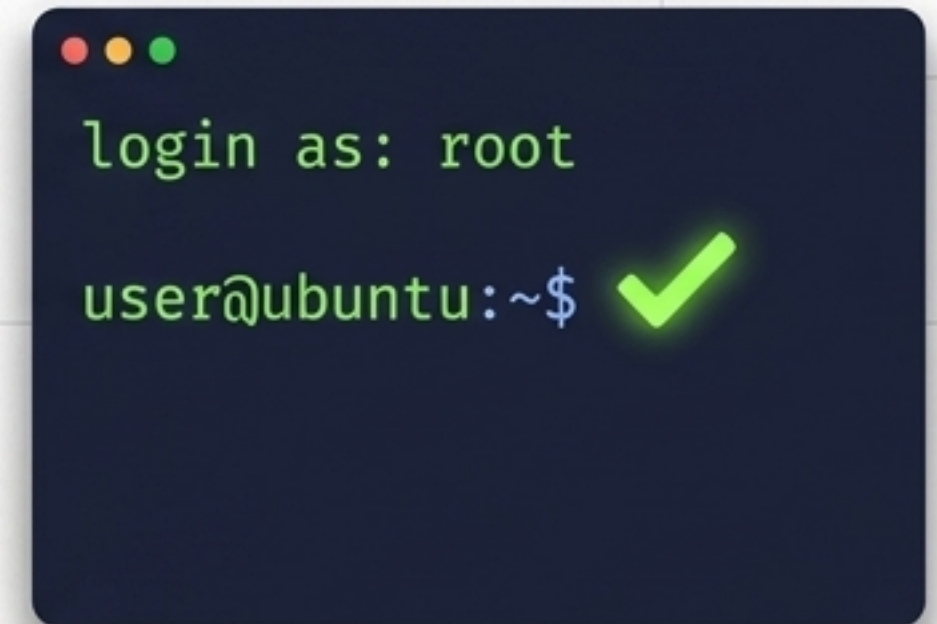
ต้องเห็นสีเขียวแบบนี้!
(เปิดให้ทำงานอัตโนมัติด้วย sudo
systemctl enable ssh)

นำ IP นี้ไปใช้เชื่อมต่อในฝั่ง Windows

สร้างสะพานแรก: การเชื่อมต่อด้วย PuTTY

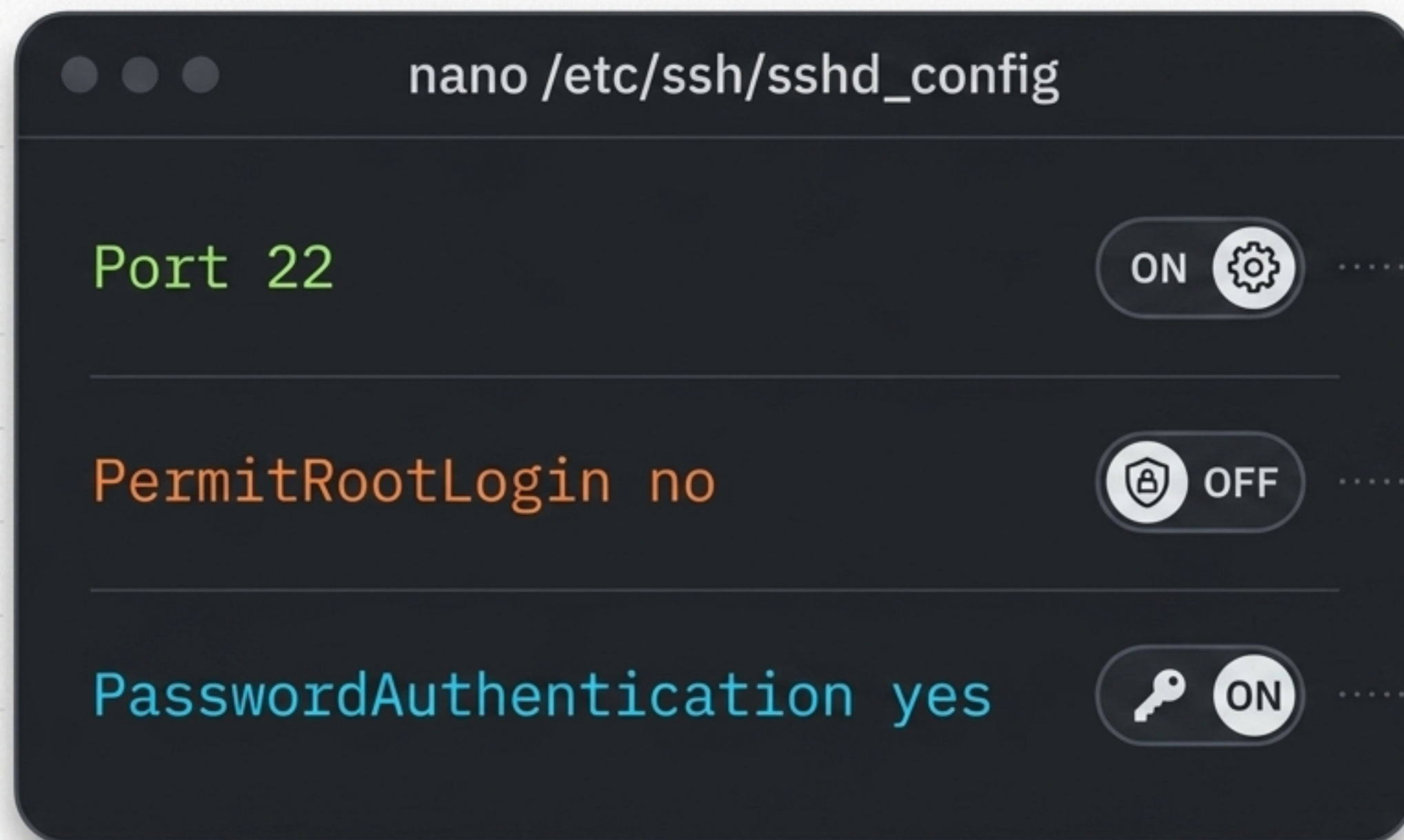


กดยอมรับเมื่อเชื่อมต่อ
เครื่องตัวเองครั้งแรก



Pro-Tip: การพิมพ์รหัสผ่านใน **Linux** จะมองไม่เห็นตัวอักษรหรือดอกจัน (***)
เพื่อความปลอดภัย ให้พิมพ์แล้วกด Enter ได้เลย!

ป้อมปราการ: การตั้งค่าความปลอดภัย (sshd_config)



เปลี่ยน Port เพื่อหลบซ่อนจากการสแกนเบื้องต้น

(สำคัญ!) ห้าม root ล็อกอินโดยตรง ป้องกันการเดารหัสผ่าน

เปิด/ปิด การใช้รหัสผ่าน (เตรียมปิดเมื่อใช้ Key สำเร็จ)



สำคัญมาก: ทุกครั้งที่แก้ไขไฟล์ Config ต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยคำสั่ง `ssh -t` ก่อนรับ `sudo systemctl restart ssh` เพื่อป้องกันระบบพังจนล็อกอินไม่ได้!

Key-Based Authentication (ระบบคู่กุญแจเข้ารหัส)

Client (Windows)



id_ed25519.ppk

The Private Key (กุญแจส่วนตัว)

เก็บไว้ฝั่ง Windows เท่านั้น
ห้ามแจกจ่ายให้ใครเด็ดขาด
(เปรียบเสมือนกุญแจบ้านของคุณ)
อาจเพิ่ม Passphrase ล็อกกุญแจอีกชั้น

เข้าสู่ระบบได้รวดเร็ว ปลอดภัย
และทนทานต่อการถูกเดารหัส
(Brute Force) ระดับสูงสุด

Server (Ubuntu)



authorized_keys

The Public Key (กุญแจสาธารณะ)

วางไว้บน Ubuntu Server
สามารถแจกจ่ายได้
(เปรียบเสมือนแม่กุญแจที่รอการไข)

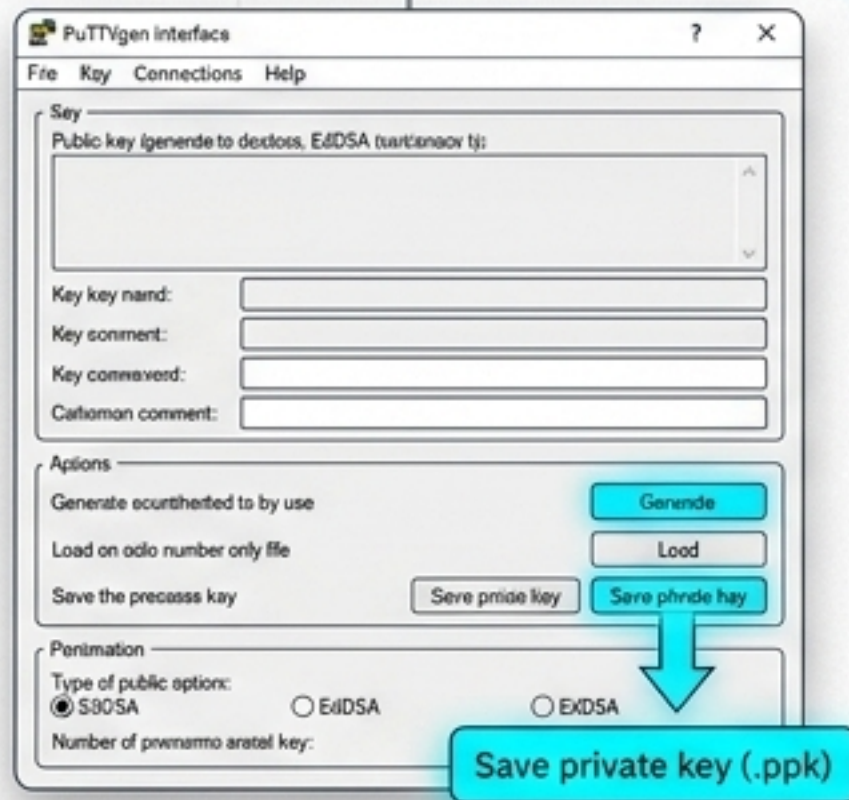
แผนการสร้างและติดตั้ง Key

1. สร้างคีย์ (Windows)

2. คัดลอก

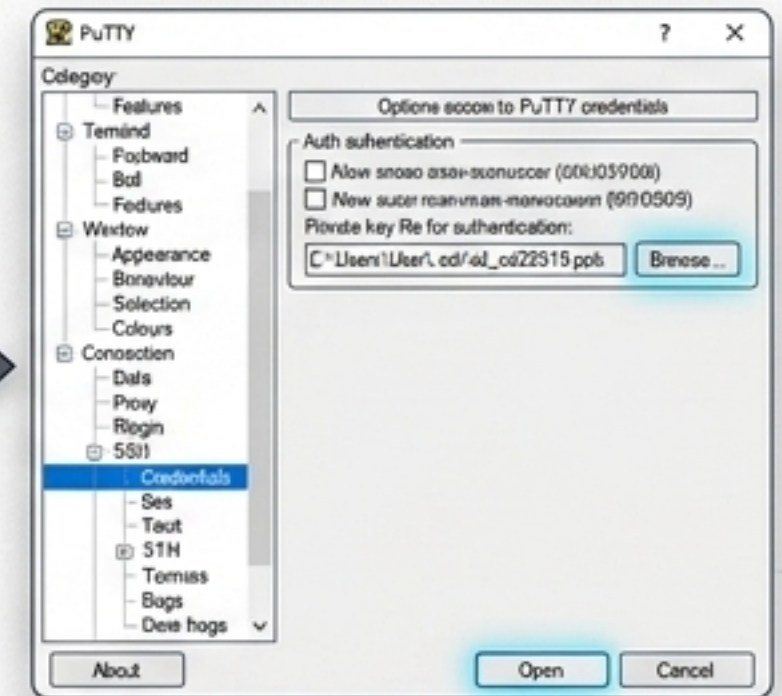
3. ติดตั้ง (Ubuntu)

4. นำไปใช้งาน (PuTTY)



```
ssh-ed25519  
AAAAC3NzaC11ZDI1NTE5AAAAARbacIg1SAAA  
AAACACNzaCAA2Rd018o1u3AAKA6AHAADGAAAG  
B8006TDSBEK188000000505006060000AB99EC  
A0008DPCDGB1909100809E00ZA000A00EKSOC  
19736AS5380121010HGDWS-DC  
user@windows-pc
```

```
ubuntu@server: ~  
ubuntu@server:~$ nano ~/.ssh/authorized_keys  
ssh-ed25519  
AAAAC3NzaC11ZDI1NTE5AAAAARbacIg1SAAAAABAAA  
AACACRRaC5G8010850080808000000000000AG00RG  
80B0SA00E860X80U02100010418002K500dows-pc  
user@windows-pc
```



เมื่อทดสอบเข้าสู่ระบบด้วย Key สำเร็จ ให้กลับไปตั้งค่า PasswordAuthentication no เพื่อปิดประตูรหัสผ่านถาวร

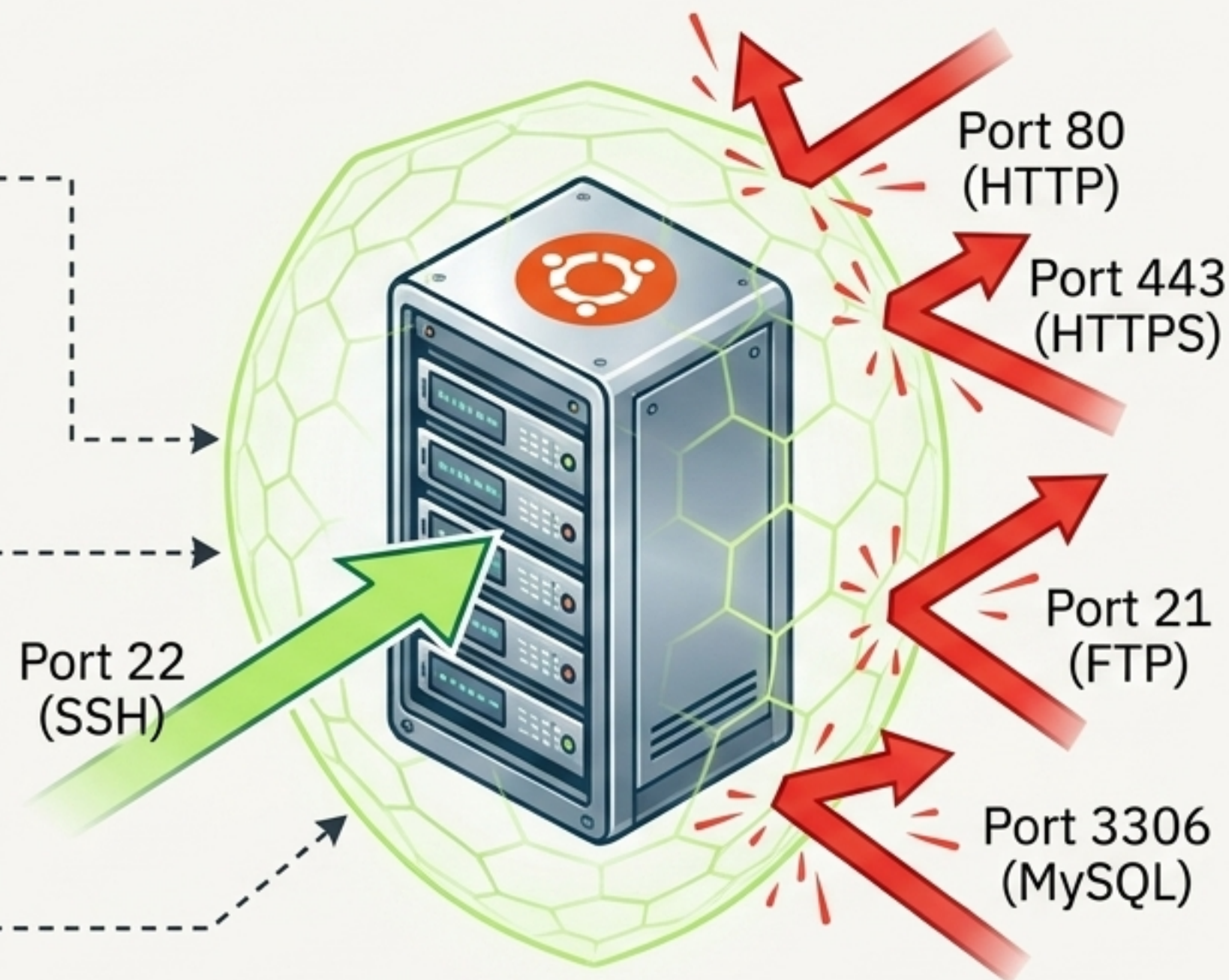
เปิดใช้งานโล่ป้องกัน: UFW Firewall

⚠️ กฎเหล็ก: ต้องอนุญาต SSH ก่อนเปิด Firewall เสมอ ไม่อย่างนั้นคุณจะล็อกอินไม่ได้อีกเลย!

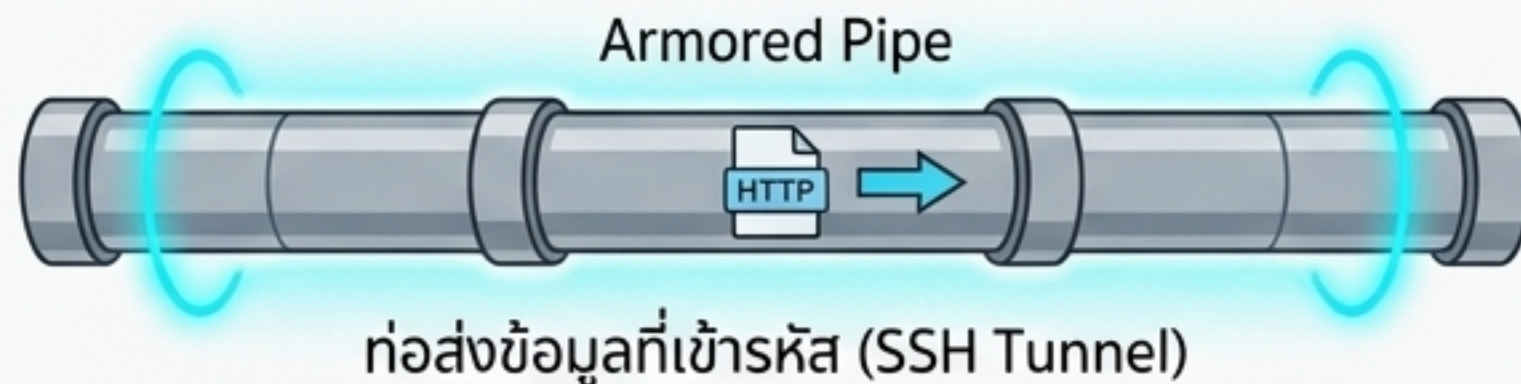
`sudo ufw allow ssh` (เจาะช่องให้ Port 22 ผ่านโล่ได้)

`sudo ufw enable` (เปิดการทำงานของ Firewall ทันที)

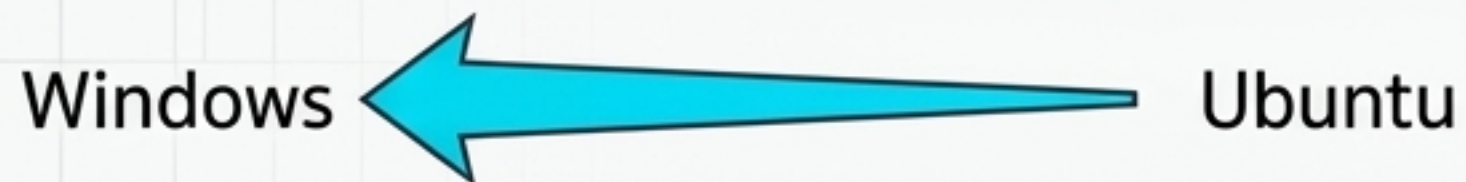
`sudo ufw status` (ตรวจสอบสถานะ โล่ทำงานสมบูรณ์)



เครือข่ายขั้นสูง: Port Forwarding (SSH Tunnel)



Local Port Forwarding



ดึง Service จาก Server มาใช้ที่เครื่องเรา

ตัวอย่าง: ดูเว็บไซต์ที่รันอยู่พอร์ต 8080 บน Ubuntu ผ่านเบราว์เซอร์ของ Windows

PuTTY Settings

Source port: 8080

Destination: localhost:8080

เลือกหมวดหมู่: Local

Remote Port Forwarding



ส่ง Service จากเครื่องเราไปให้ Server เข้าถึง

ตัวอย่าง: ให้ Ubuntu เรียกใช้ API ที่รันอยู่บน Windows พอร์ต 9090

PuTTY Settings

Source port: 9090

Destination: localhost:9090

เลือกหมวดหมู่: Remote

การรับส่งไฟล์ข้ามระบบอย่างปลอดภัย

Command Line (SCP)

1. Ubuntu → Windows:

```
scp user@192.168.1.x:/path/file.txt .
```

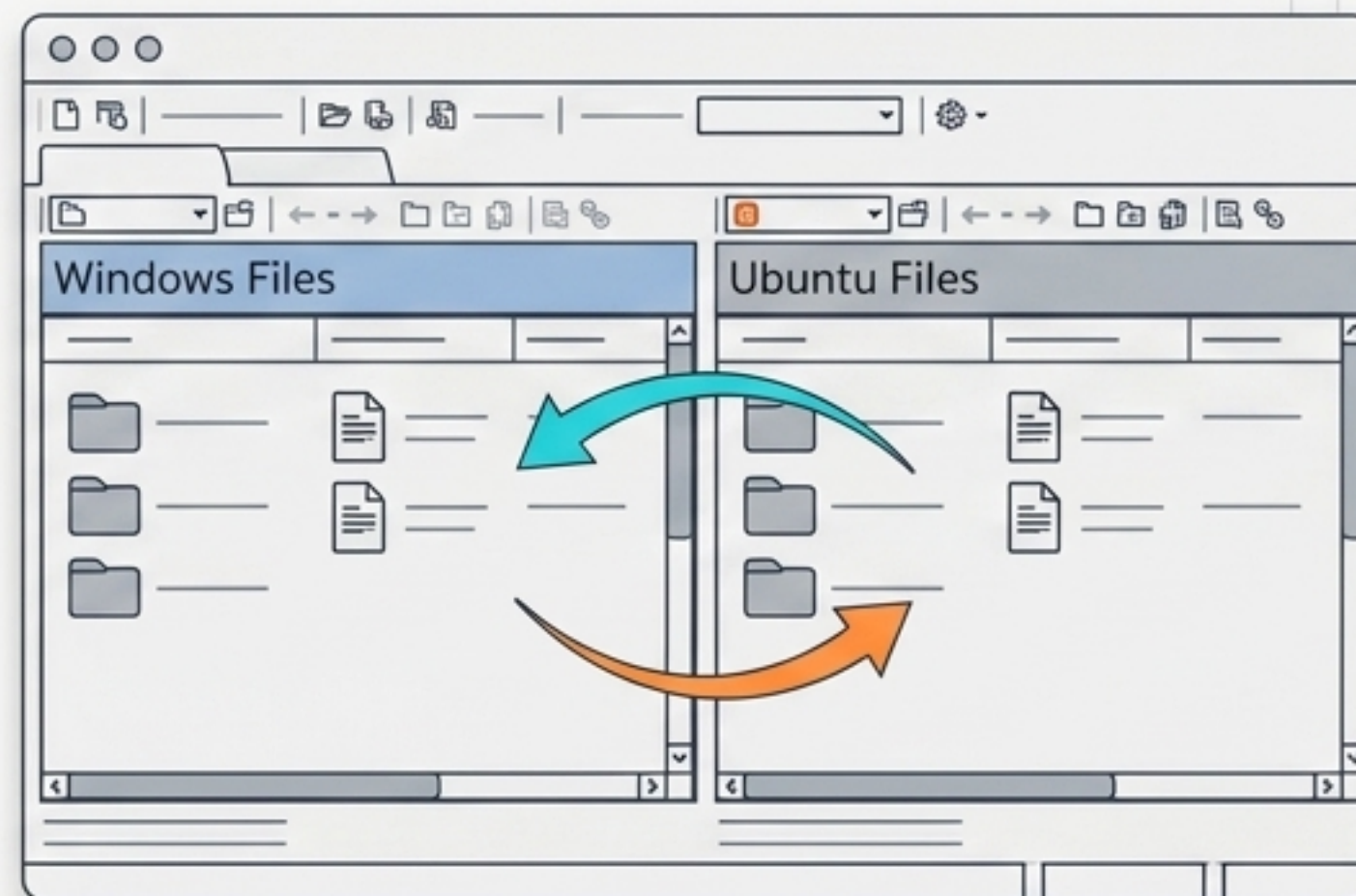
(เว้นบรรทัด)

2. Windows → Ubuntu:

```
scp file.txt user@192.168.1.x:/path/
```



Visual GUI (SFTP / WinSCP)



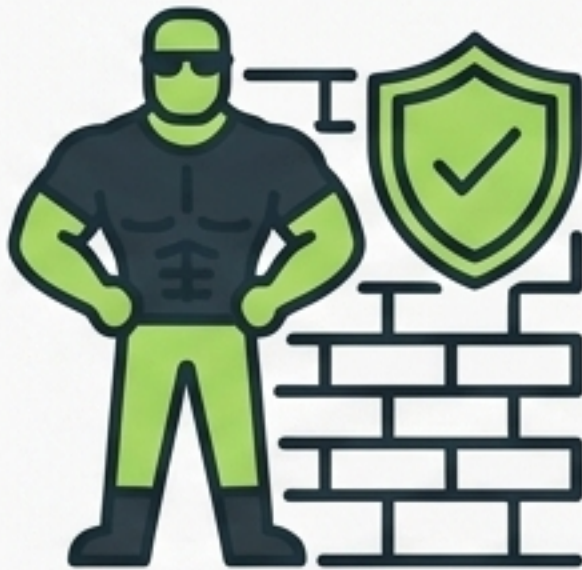
จัดการไฟล์ง่ายเหมือนใช้งาน Windows Explorer

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| ☒ | • Protocol: SFTP |
| ☒ | • Port: 22 |
| ☒ | • ระบุ User / IP ของเซิร์ฟเวอร์ |

หอสังเกตการณ์: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด & ระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติ

Do & Don't Matrix (Best Practices Checklist)	
✅ สิ่งที่ต้องทำ	❌ สิ่งที่ไม่ควรทำ
✅ ใช้ Key-Based Authentication แทนรหัสผ่าน	❌ ห้ามเปิด PermitRootLogin yes ใน Config
✅ เปลี่ยน Default Port (22) และเปิดใช้งาน UFW	❌ ห้ามแชร์ Private Key (.ppk) ให้ผู้อื่นเด็ดขาด

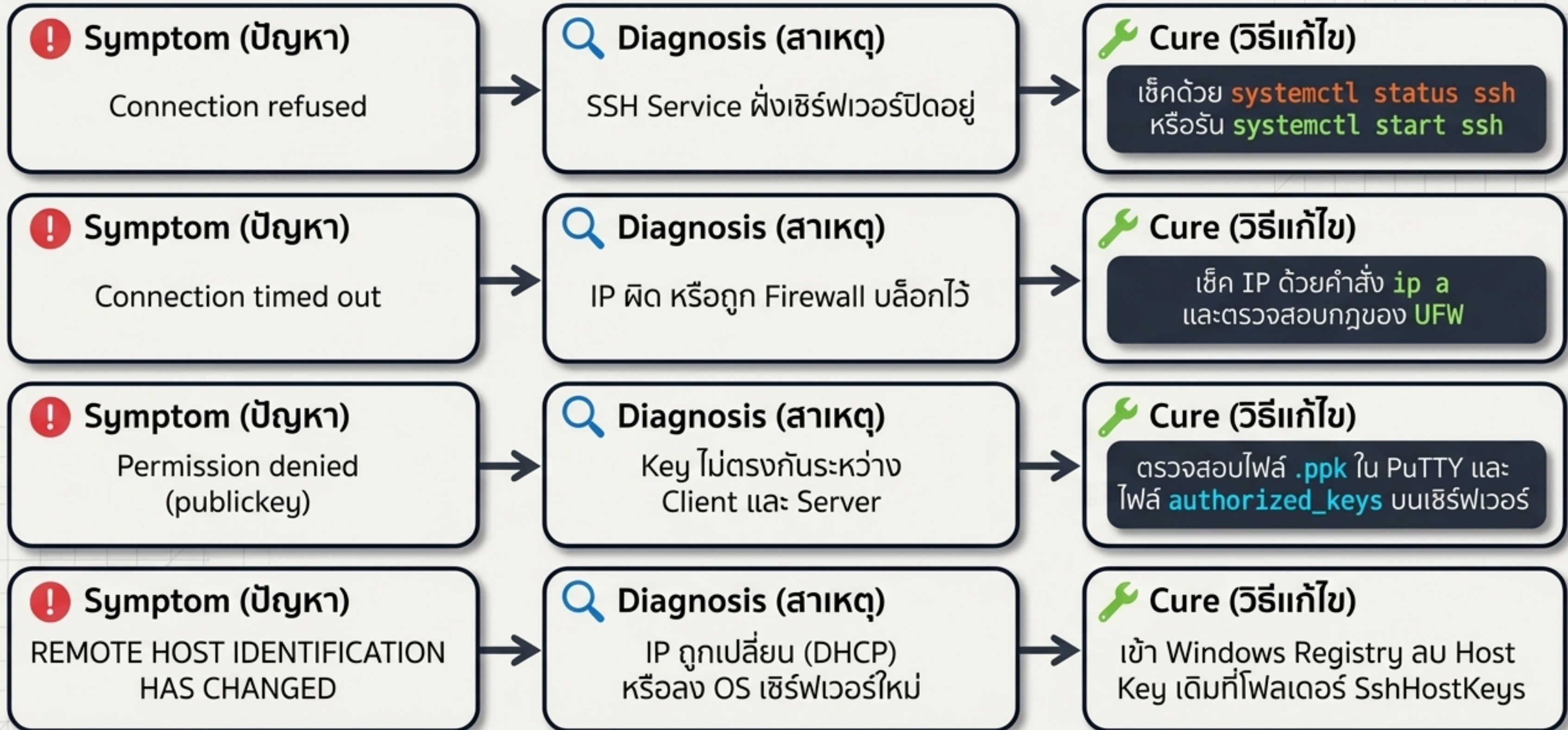
Fail2ban (ยามเฝ้าประตูอัตโนมัติ)



โปรแกรมป้องกัน Brute Force หากใครพิมพ์รหัสผิดเกินจำนวนที่กำหนด IP ของผู้โจมตีจะถูกบล็อกทิ้งทันที!

```
sudo fail2ban-client status sshd
```

คู่มือการวินิจฉัยปัญหา (Troubleshooting)



ปลดล็อกขีดความสามารถ: เทคนิคระดับ Pro



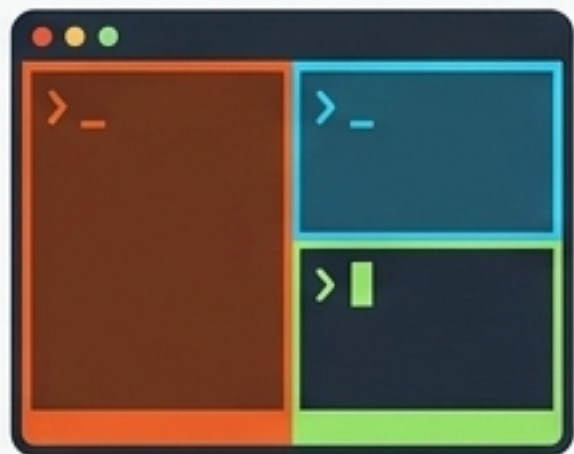
Dynamic SOCKS Proxy

ใช้ Ubuntu เป็น Proxy เพื่อเข้าเว็บ
อย่างปลอดภัยไร้ร่องรอย
ตั้งค่าในแท็บ **PuTTY Tunnel**
เลือกหมวด **Dynamic Port: 1080**



PuTTY Pageant (SSH Agent)

จำ Passphrase ชั่วคราว พิมพ์รหัสปลดล็อก
Private Key แค่ครั้งเดียวตอนเปิดเครื่อง
ใช้เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ได้ทั้งวันโดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำ



Multiplexing / tmux

หน้าต่างคำสั่งไม่มีวันตาย! รันงานค้างไว้แล้วปิด PuTTY ได้เลย
กลับมาต่อการทำงานเดิมให้ติดกันทีด้วยคำสั่ง **tmux attach**

Cheat Sheet: แผงควบคุมหลัก

Service (systemctl)

```
start ssh  
stop ssh  
restart ssh  
status ssh  
enable ssh
```

Network & Logs

```
ip a (ดู IP ของเครื่อง)  
tail -f /var/log/auth.log  
(ดูล็อกการเข้าสู่ระบบแบบเรียลไทม์)
```

UFW Firewall

```
ufw allow ssh  
ufw enable  
ufw status numbered  
ufw delete <เลข>
```

Config & Auth

```
sshd -t (ทดสอบความถูกต้องของ Config)  
~/.ssh/authorized_keys  
(ที่เก็บ Public Key ฝั่งเซิร์ฟเวอร์)
```

พร้อมสำหรับการจัดการเซิร์ฟเวอร์อย่างมืออาชีพ!

